

ACTIVIDAD LABORATORIO NO.2
LABORATORIO: DISEÑO Y DESARROLLO DE UN MODELO DE CALIDAD

MODELO DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO/IEC 25010 (SQUARE)
APLICADO AL DOMINIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Caso de referencia: Falabella Colombia (falabella.com.co)

PROCESOS EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE

PRESENTADO POR:
ALEJANDRO DE MENDOZA

PRESENTADO AL PROFESOR:
ING JAVIER DIAZ DIAZ

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA
BOGOTÁ D.C.
13 DE SEPTIEMBRE
2026

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	3
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DESCRIPCIÓN DEL DOMINIO Y MARCO DEL MODELO DE CALIDAD	3
2.1 Descripción del dominio: comercio electrónico.....	4
2.2 Marco normativo: la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE)	4
2.3 Marco conceptual de la medición.....	5
2.4 Factores de calidad seleccionados y justificación	5
3. DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD	6
3.1 Factor de calidad: Seguridad	6
3.2 Factor de calidad: Eficiencia de desempeño	7
3.3 Factor de calidad: Fiabilidad	8
3.4 Factor de calidad: Accesibilidad	9
3.5 Síntesis del modelo de calidad.....	10
4. MEDICIÓN DEL FACTOR DE ACCESIBILIDAD	11
4.1 Objeto de la evaluación	12
4.2 Resultados por principio WCAG	12
4.3 Interpretación de resultados.....	14
4.4 Limitaciones de la evaluación automatizada	15
5. CONCLUSIONES	15
6. BIBLIOGRAFÍA.....	16
7. AGRADECIMIENTO	16

RESUMEN

Este trabajo diseña y desarrolla un modelo de calidad del software para el dominio del comercio electrónico, tomando como marco de referencia la familia de normas ISO/IEC 25000 (SQuaRE) y, en particular, el modelo de calidad del producto ISO/IEC 25010. Partiendo del análisis del dominio, se seleccionan y justifican cuatro factores de calidad; seguridad, eficiencia de desempeño, fiabilidad y accesibilidad, y se desarrollan siguiendo la estructura jerárquica de tres niveles (factores, subcaracterísticas y métricas), asociando a cada subcaracterística métricas externas basadas en la ISO/IEC 25023. Finalmente, el modelo se aplica de forma práctica midiendo el factor de accesibilidad sobre un sitio web real del dominio (Falabella Colombia) mediante una evaluación automatizada guiada por las pautas WCAG 2.1, cuyos resultados se analizan, interpretan y traducen en recomendaciones de mejora priorizadas. El trabajo evidencia cómo un concepto abstracto como la calidad puede descomponerse hasta hacerse medible de forma objetiva y reproducible.

Palabras clave: calidad del software, ISO/IEC 25010, SQuaRE, métricas de calidad, accesibilidad web, WCAG 2.1, comercio electrónico.

1. INTRODUCCIÓN

La calidad del software constituye, junto con el coste y el plazo, uno de los objetivos prioritarios de la Ingeniería del Software. Sin embargo, se trata de un concepto amplio y difícil de precisar cuya evaluación objetiva exige descomponerlo en un conjunto de factores y atributos medibles. Esta descomposición estructurada es, precisamente, lo que se conoce como modelo de calidad: un marco que describe una serie de factores de calidad y sus relaciones, ofreciendo soporte para la especificación y la evaluación de la calidad de un producto software. El presente trabajo tiene como objetivo diseñar y desarrollar un modelo de calidad concreto, tomando como marco de referencia la familia de normas ISO/IEC 25000 (SQuaRE) y, en particular, el modelo de calidad del producto ISO/IEC 25010. Dado que los modelos de calidad son generales y no están pensados para un producto concreto, se ha particularizado el modelo para un dominio específico, “el comercio electrónico”, seleccionando aquellos factores de calidad más relevantes para dicho contexto y desarrollándolos hasta el nivel de métricas que permitan su medición.

El documento se organiza en cuatro bloques. En primer lugar, se describe el dominio del comercio electrónico y se justifica la selección de cuatro factores de calidad: seguridad, eficiencia de desempeño, fiabilidad y accesibilidad. En segundo lugar, se desarrolla el modelo siguiendo la estructura jerárquica de tres niveles (factores → criterios o subcaracterísticas → métricas). En tercer lugar, se aplica de forma práctica el modelo midiendo el factor de accesibilidad sobre un sitio web real del dominio mediante una evaluación automatizada. Por último, se presentan las conclusiones del trabajo.

Para orientar el desarrollo, el trabajo persigue los siguientes objetivos específicos: (i) analizar el dominio del comercio electrónico e identificar las dimensiones de calidad que resultan críticas en él; (ii) seleccionar y justificar un conjunto de factores de calidad de la ISO/IEC 25010 coherente y sin solapamientos; (iii) desarrollar cada factor hasta el nivel de métricas medibles, siguiendo la división de medición de la norma; y (iv) validar la aplicabilidad del modelo mediante la medición efectiva del factor de accesibilidad sobre un sistema real en producción, interpretando los resultados y proponiendo mejoras.

2. DESCRIPCIÓN DEL DOMINIO Y MARCO DEL MODELO DE CALIDAD

La definición de un modelo de calidad requiere, en primera instancia, comprender las características del dominio en el que será aplicado y establecer los criterios que permitan evaluar de manera objetiva la calidad del software. En este sentido, el comercio electrónico constituye un contexto en el que aspectos como la seguridad, el rendimiento, la fiabilidad y la accesibilidad adquieren especial relevancia, debido a su impacto directo en la experiencia de los usuarios, la continuidad del servicio y la confianza en las transacciones digitales.

A partir de este contexto, se establece un modelo de calidad basado en la familia de normas ISO/IEC 25000, tomando como referencia las características y subcaracterísticas definidas para la evaluación de la calidad del producto software. El modelo permite estructurar los factores seleccionados mediante atributos y métricas cuantificables, proporcionando una base sistemática para su posterior evaluación y comparación. En particular,

se incorpora la accesibilidad como factor obligatorio y se plantea su medición sobre un sitio web real del dominio mediante una herramienta automatizada.

2.1 Descripción del dominio: comercio electrónico

El comercio electrónico (e-commerce) comprende las plataformas de software que permiten la compra y venta de productos o servicios a través de Internet, gestionando el ciclo completo de la transacción: catálogo, carrito de compra, autenticación del usuario, pasarela de pago, facturación e integración con operadores logísticos. Se trata de un dominio transaccional, crítico y de alta exposición, caracterizado por cuatro rasgos que condicionan sus exigencias de calidad:

- Tráfico altamente variable, con picos extremos de demanda en eventos comerciales (Cyberlunes, Black Friday, Navidad) que someten al sistema a fuertes condiciones de carga.
- Manejo de información sensible: datos personales y financieros (medios de pago), lo que eleva las exigencias de protección y cumplimiento normativo.
- Acceso multidispositivo y desde condiciones de red heterogéneas, por parte de un público general y diverso.
- Relación directa entre calidad e ingresos: cada fricción técnica como lentitud, indisponibilidad, una barrera de uso, se traduce de forma inmediata en abandono de la compra y pérdida económica.

En este dominio interactúan varios actores; el comprador, el vendedor o marketplace, la pasarela de pago y el operador logístico, de modo que el sistema no solo debe ser funcionalmente correcto, sino seguro, rápido, confiable e inclusivo. La siguiente tabla resume los principales actores y la exigencia de calidad que cada uno impone sobre la plataforma.

Actor (stakeholder)	Rol en el dominio	Exigencia de calidad predominante
Comprador	Navega el catálogo, compra y realiza el pago	Accesibilidad, eficiencia de desempeño y usabilidad
Vendedor marketplace	Publica productos y gestiona pedidos	Fiabilidad y disponibilidad del servicio
Pasarela de pago	Procesa la transacción financiera	Seguridad (confidencialidad e integridad)
Operador logístico	Gestiona el despacho y la entrega	Fiabilidad e interoperabilidad (integración)

Tabla 1. Actores del dominio del comercio electrónico y su exigencia de calidad predominante.

Como sitio de referencia para la parte práctica de medición se ha seleccionado Falabella Colombia (falabella.com.co), un marketplace representativo del dominio en el contexto nacional, con catálogo amplio, integración de medios de pago propios (CMR) y alto volumen de tráfico.

2.2 Marco normativo: la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

El modelo se fundamenta en la familia de normas ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation), que surge para sustituir y armonizar las antiguas normas ISO/IEC 9126 (modelo de calidad) e ISO/IEC 14598 (evaluación). La familia se organiza en cinco divisiones, de las cuales dos resultan directamente relevantes para este trabajo:

- División de modelo de calidad (ISO/IEC 2501n). Constituye el pilar central. La norma ISO/IEC 25010 describe el modelo de calidad del producto software a partir de características y subcaracterísticas, si bien no indica cómo medirlas.
- División de medición de la calidad (ISO/IEC 2502n). Las normas ISO/IEC 25023 (medición de la calidad del producto) e ISO/IEC 25024 (calidad de datos) proporcionan un conjunto básico de medidas para cada característica y subcaracterística, así como la guía para aplicarlas.

El modelo de calidad del producto de la ISO/IEC 25010 define ocho factores o características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y

portabilidad. Cada factor se descompone, a su vez, en subcaracterísticas. Conviene precisar dos aspectos que este trabajo trata de forma explícita:

- La accesibilidad se clasifica formalmente en la ISO/IEC 25010 como una subcaracterística de la usabilidad. Dada su relevancia en el dominio y por requerimiento de la actividad, en este trabajo se eleva al rango de factor y se desarrolla de forma independiente.
- La revisión ISO/IEC 25010:2023 reorganizó este bloque (renombró la usabilidad como “Interaction Capability”, y añadió la subcaracterística de inclusividad e incorporó la característica de seguridad física “safety”). El presente modelo se apoya en la estructura de la versión 2011 de ocho características, ampliamente adoptada como referencia en la literatura y en el portal iso25000.com.

Por último, conviene recordar que la ISO/IEC 25010 distingue tres perspectivas complementarias de la calidad, que este trabajo tiene presentes al elegir el tipo de métricas:

Perspectiva	Qué evalúa	Momento de aplicación
Calidad interna	Propiedades estáticas del software (código, arquitectura, diseño)	Durante el desarrollo, antes de la ejecución
Calidad externa	Comportamiento dinámico del software en ejecución	Durante las pruebas y la operación
Calidad en uso	Resultados de usuarios reales al usar el producto en su contexto	En explotación, con usuarios finales

Tabla 2. Perspectivas de la calidad según ISO/IEC 25010.

Dado que en este trabajo se evalúa un sitio web ya en producción, las métricas empleadas son de naturaleza externa: observan el comportamiento del sistema en ejecución, sin acceso a su código fuente.

2.3 Marco conceptual de la medición

Siguiendo la estructura habitual de los modelos de calidad, este modelo se organiza en tres niveles jerárquicos: los factores de calidad, que se descomponen en criterios o subcaracterísticas más específicos y medibles, y estos a su vez en métricas que permiten su cuantificación. Para su correcta aplicación conviene distinguir tres conceptos que la ISO/IEC 25000 y la literatura (Fenton y Pfleeger) diferencian con precisión:

- Medida: el valor concreto asignado a un atributo de una entidad mediante el proceso de medición (por ejemplo, el número de fallos detectados).
- Métrica: la medida cuantitativa del grado en que un componente o proceso posee un atributo dado; además, define de forma inequívoca cómo se realiza esa medición.
- Indicador: una métrica o una combinación de varias, que aporta una comprensión global sobre el producto o proceso (por ejemplo, el throughput como indicador de rendimiento).

Dado que la evaluación se realiza sobre un sitio web en operación, las métricas empleadas en este modelo son de naturaleza externa: miden el comportamiento dinámico del producto en ejecución, frente a las métricas internas, que se aplican sobre propiedades estáticas del código. Cada métrica se especifica en las tablas siguientes con su nombre, propósito, método de aplicación, fórmula e interpretación, adoptando la convención de la norma ISO/IEC 25023 según la cual el valor X se normaliza en el rango $0 \leq X \leq 1$ y la proximidad a 1 (salvo indicación en contra) representa mayor calidad

2.4 Factores de calidad seleccionados y justificación

A partir del análisis del dominio se seleccionan cuatro factores del modelo ISO/IEC 25010. El criterio de selección ha sido doble: que cada factor sea altamente relevante para el comercio electrónico y que, en conjunto, cubran dimensiones ortogonales de la calidad (evitando solapamientos). Por esta razón no se incorpora la usabilidad como factor independiente, ya que la accesibilidad que es en este casi un factor obligatorio de la actividad, es una de sus subcaracterísticas, y hacerlo produciría redundancia en el modelo.

- Seguridad. Es el factor de mayor criticidad: la plataforma procesa credenciales, datos personales y medios de pago. Una deficiencia deriva en fraude, pérdida financiera y daño reputacional, además de incumplimiento normativo (PCI-DSS y la Ley 1581 de 2012 de protección de datos en Colombia).
- Eficiencia de desempeño. El tiempo de respuesta y la velocidad de carga determinan la tasa de conversión y el abandono: una plataforma lenta pierde ventas aun siendo funcionalmente correcta.
- Fiabilidad. La continuidad del servicio es un activo comercial directo; la indisponibilidad durante los picos de demanda representa pérdida inmediata de ingresos.
- Accesibilidad. Garantiza que personas con discapacidad puedan completar una compra. En un dominio donde cada usuario es un cliente potencial, la exclusión por barreras de accesibilidad implica pérdida de mercado, además del deber de cumplir estándares como las WCAG 2.1. Es el factor de medición obligatoria de este trabajo.

3. DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD

A continuación, se desarrolla cada uno de los cuatro factores seleccionados. Para cada factor se identifican sus subcaracterísticas (criterios) según la ISO/IEC 25010 y se asocia a cada una un conjunto de métricas externas basadas en la ISO/IEC 25023, especificadas mediante el formato normalizado de la norma. Todas las métricas se expresan de modo que su medida X se sitúa en el intervalo $0 \leq X \leq 1$, salvo los indicadores de magnitud abierta (tiempo de respuesta, throughput), en cuyo caso se indica el sentido de mejora.

3.1 Factor de calidad: Seguridad

La seguridad es el grado en que un producto protege la información y los datos de modo que personas u otros productos tengan el nivel de acceso apropiado a sus tipos y niveles de autorización. En el comercio electrónico se concreta en la protección de las credenciales del usuario, la integridad de las transacciones y la trazabilidad de los accesos. Se desarrollan las siguientes subcaracterísticas de la ISO/IEC 25010:

- Confidencialidad: garantía de que los datos solo son accesibles para quien está autorizado.
- Integridad: prevención del acceso o la modificación no autorizada de programas o datos.
- No repudio: demostración de que las acciones o eventos han tenido lugar y no pueden ser negados posteriormente.
- Autenticidad: demostración de que la identidad de un sujeto o recurso es la declarada.
- Responsabilidad (auditabilidad): posibilidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad.

Nombre	Propósito	Método de aplicación	Fórmula	Interpretación
Cifrado de datos en tránsito	¿Se protege la información sensible frente a accesos no autorizados durante su transmisión?	Confidencialidad. Contar los ítems de datos sensibles transmitidos mediante canal cifrado (HTTPS/TLS) frente al total transmitido.	$X = A / B$ A = ítems de datos sensibles cifrados B = total de ítems sensibles transmitidos	$0 \leq X \leq 1$ Cuanto más cercano a 1, mayor confidencialidad.
Controlabilidad de acceso	¿Cómo de controlable es el acceso al sistema y a los datos?	Integridad. Contar los tipos de operaciones ilegales detectadas y bloqueadas frente a los tipos previstos en la especificación.	$X = A / B$ A = tipos de operaciones ilegales detectadas B = tipos de operaciones ilegales según especificación	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 1, mejor control de acceso.
Trazabilidad de acciones	¿Se registran de forma no repudiable las acciones?	No repudio. Contar las acciones críticas (p. ej. confirmación de pago)	$X = A / B$ A = acciones registradas de	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 1, mejor.

Nombre	Propósito	Método de aplicación	Fórmula	Interpretación
	acciones críticas del usuario?	registradas con sello o firma verificable frente a las que lo requieren.	forma no repudiable $B = \text{acciones que requieren no repudio}$	
Fortaleza de la autenticación	¿Se verifica de forma robusta la identidad declarada del usuario?	Autenticidad. Contar los mecanismos de autenticación implementados conforme a la especificación (contraseña robusta, MFA, bloqueo por intentos) frente a los requeridos.	$X = A / B$ $A = \text{mecanismos de autenticación implementados}$ $B = \text{mecanismos requeridos}$	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 1, autenticación más fuerte.
Auditabilidad del acceso	¿Cómo de completa es la auditoría del acceso del usuario al sistema y a los datos?	Responsabilidad. Evaluar la cantidad de accesos que el sistema registra en el historial de acceso frente a los realmente realizados.	$X = A / B$ $A = \text{accesos registrados en el log}$ $B = \text{accesos realizados durante la evaluación}$	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 1, mayor trazabilidad.

Tabla 3. Métricas del factor Seguridad (subcaracterísticas de la ISO/IEC 25010, métricas basadas en ISO/IEC 25023-25024).

Lectura de la tabla:

El conjunto de métricas cubre el ciclo de vida de la protección: la confidencialidad se asegura en el transporte (cifrado), la integridad en el control de operaciones no autorizadas, la autenticidad en la puerta de entrada al sistema y la responsabilidad en la trazabilidad posterior. En el dominio del comercio electrónico, un valor cercano a 1 en el cifrado de datos y en la fortaleza de la autenticación resulta imprescindible, pues son las dos líneas de defensa que protegen directamente los medios de pago. La norma recomienda, además, complementar la medición con pruebas de penetración, dado que las métricas de seguridad reales solo pueden obtenerse en condiciones de uso próximas a un ataque.

3.2 Factor de calidad: Eficiencia de desempeño

La eficiencia de desempeño representa el desempeño relativo a la cantidad de recursos utilizados bajo unas condiciones determinadas. En el comercio electrónico es un factor decisivo, ya que condiciona la conversión: los estudios del sector muestran que el abandono crece con cada segundo de espera. Se desarrollan sus tres subcaracterísticas:

- Comportamiento temporal: grado en que los tiempos de respuesta y procesamiento cumplen los requisitos.
- Utilización de recursos: grado en que las cantidades y tipos de recursos usados cumplen los requisitos.
- Capacidad: grado en que los límites máximos del sistema (usuarios, transacciones, datos) cumplen los requisitos.

Nombre	Propósito	Método de aplicación	Fórmula	Interpretación
Tiempo de respuesta medio	¿Cuánto tarda el sistema en responder a una	Comportamiento temporal. Medir el tiempo transcurrido	$X = (\sum T_i) / n$	$0 \leq X$ (segundos) Menor es mejor; se contrasta con un

Nombre	Propósito	Método de aplicación	Fórmula	Interpretación
	petición del usuario?	entre la petición y la respuesta para una muestra de n operaciones representativas y promediar.	T_i = tiempo de respuesta de la operación i n = número de operaciones medidas	umbral objetivo (p. ej. < 3 s).
Rendimiento (throughput)	¿Cuántas operaciones es capaz de completar el sistema por unidad de tiempo?	Comportamiento temporal. Contar las transacciones completadas con éxito durante un intervalo de tiempo definido. Es un indicador de rendimiento.	$X = A / T$ A = transacciones completadas T = intervalo de tiempo	$0 \leq X$ (trans./s) Mayor es mejor.
Utilización media de recursos	¿Qué proporción de los recursos disponibles consume el sistema al operar?	Utilización de recursos. Medir el consumo de CPU y memoria durante una carga definida frente a los recursos disponibles.	$X = A / B$ A = recursos consumidos B = recursos disponibles	$0 \leq X \leq 1$ Menor es mejor dentro del umbral de servicio.
Capacidad de usuarios concurrentes	¿Cuántos usuarios simultáneos soporta sin degradar el servicio?	Capacidad. Determinar mediante pruebas de carga el número máximo de usuarios concurrentes atendidos sin degradación frente al número requerido.	$X = A / B$ A = usuarios concurrentes soportados B = usuarios concurrentes requeridos	$X \geq 1$ indica capacidad suficiente; cercano o superior a 1, mejor.

Tabla 4. Métricas del factor Eficiencia de desempeño (ISO/IEC 25023).

Lectura de la tabla:

Las dos primeras métricas describen la experiencia percibida por el usuario (rapidez y volumen de operación), mientras que las dos últimas describen la sostenibilidad interna de ese desempeño (consumo y capacidad). La relación entre ambas es directa: un tiempo de respuesta bajo carece de valor si no se mantiene cuando la capacidad se aproxima a su límite. Por ello, en un evento de alto tráfico como el Cyberlunes, el sitio debe conservar un tiempo de respuesta medio dentro del umbral mientras la utilización de recursos y el número de usuarios concurrentes crecen; el punto en que el tiempo de respuesta se dispara marca la capacidad real del sistema.

3.3 Factor de calidad: Fiabilidad

La fiabilidad es el grado en que un sistema desempeña las funciones especificadas bajo condiciones determinadas durante un período de tiempo. En el comercio electrónico se traduce en la continuidad y estabilidad del servicio, especialmente crítica durante los picos comerciales. Se desarrollan sus subcaracterísticas:

- Madurez: grado en que el sistema satisface las necesidades de fiabilidad en operación normal.
- Disponibilidad: grado en que el sistema está operativo y accesible cuando se requiere.
- Tolerancia a fallos: grado en que el sistema opera según lo previsto pese a la presencia de fallos de hardware o software.
- Recuperabilidad: grado en que, ante un fallo, el sistema recupera los datos afectados y se restablece.

Nombre	Propósito	Método de aplicación	Fórmula	Interpretación
Densidad de fallos frente a casos probados	¿Cuántos fallos se detectan durante el período de prueba definido?	Madurez. Contar el número de fallos detectados y los casos de prueba realizados durante un período definido.	$X = A1 / A2$ A1 = número de fallos detectados A2 = número de casos de prueba realizados	$0 \leq X$ Menor es mejor en etapas posteriores de prueba u operación.
Resolución de fallos	¿Qué proporción de los fallos detectados llega a resolverse?	Madurez. Contar los fallos resueltos frente al total de fallos detectados realmente en condiciones similares.	$X = A1 / A2$ A1 = fallos resueltos A2 = fallos detectados	$0 \leq X \leq 1$ Cuanto más cerca de 1, mejor.
Disponibilidad del servicio	¿Qué proporción del tiempo previsto está el sistema operativo?	Disponibilidad. Comparar el tiempo en que el sistema estuvo operativo frente al tiempo total previsto de operación. Indicador derivado de MTBF y MTTR.	$X = A / B$ A = tiempo operativo real B = tiempo total previsto de operación	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 1, mayor disponibilidad (p. ej. 0,999).
Tiempo medio de recuperación	¿Cuánto tarda el sistema en restablecerse tras un fallo?	Recuperabilidad. Medir el tiempo empleado en restablecer el servicio y su estado tras una serie de fallos, y promediar (MTTR).	$X = (\sum tri) / k$ tri = tiempo de recuperación del fallo i k = número de fallos	$0 \leq X$ (tiempo) Menor es mejor.

Tabla 5. Métricas del factor Fiabilidad (ISO/IEC 25023-25024).

Lectura de la tabla:

La madurez (dos primeras métricas) refleja el grado en que el producto ha depurado sus defectos antes y durante la operación; la disponibilidad y la recuperabilidad describen su comportamiento frente al fallo inevitable. Estas métricas están relacionadas: una alta disponibilidad se sostiene tanto en una baja densidad de fallos (que ocurran pocos) como en un tiempo medio de recuperación reducido (que, cuando ocurran, se resuelvan rápido). Para un marketplace, una disponibilidad de 0,999 es equivalente a menos de nueve horas de caída al año, es un objetivo comercial razonable, y la recuperabilidad cobra especial valor en los momentos de máxima demanda.

3.4 Factor de calidad: Accesibilidad

La accesibilidad es el grado en que un producto puede ser utilizado por personas con el mayor rango de características y capacidades para lograr un objetivo especificado en un contexto de uso. Aunque en la ISO/IEC 25010 es una subcaracterística de la usabilidad, en este modelo se desarrolla como factor y se estructura conforme a los cuatro principios de las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 del W3C que es que sean heurísticas de carácter; perceptible, operable, comprensible y robusto, que son las heurísticas sobre las que operan las herramientas de evaluación automatizada como TAW.

Nombre	Propósito	Método de aplicación	Fórmula	Interpretación
Conformidad global con WCAG 2.1	¿Qué grado de conformidad con las pautas de	Contar los criterios de conformidad	$X = A / B$	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 1, mayor conformidad.

Nombre	Propósito	Método de aplicación	Fórmula	Interpretación
	accesibilidad alcanza el sitio?	WCAG 2.1 de nivel A y AA satisfechos frente al total de criterios aplicables.	A = criterios de conformidad satisfechos B = criterios aplicables (A + AA)	
Cobertura de alternativas textuales	¿Disponen las imágenes informativas de texto alternativo adecuado? (Perceptible, 1.1.1)	Contar las imágenes informativas con atributo alt adecuado frente al total de imágenes informativas de la página.	$X = A / B$ A = imágenes con texto alternativo adecuado B = imágenes informativas totales	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 1, mejor.
Adaptabilidad y redimensionamiento	¿Permite el contenido ampliar el texto sin pérdida de información? (Perceptible, 1.4.4 / 1.4.10)	Contar las páginas que permiten ampliar el texto hasta el 200 % (y reflujo) sin pérdida de contenido o funcionalidad frente a las evaluadas.	$X = A / B$ A = páginas que permiten el redimensionamiento B = páginas evaluadas	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 1, mejor.
Operabilidad por teclado	¿Puede operarse toda la funcionalidad sin ratón? (Operable, 2.1.1)	Contar las funciones interactivas operables por completo mediante teclado frente al total de funciones interactivas.	$X = A / B$ A = funciones operables por teclado B = funciones interactivas totales	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 1, mejor.
Nombre accesible de componentes	¿Exponen los componentes de interfaz nombre, función y valor a las ayudas técnicas? (Robusto, 4.1.2)	Contar los componentes de interfaz con nombre/rol/valor accesibles (p. ej. aria-label) frente al total de componentes.	$X = A / B$ A = componentes con nombre accesible B = componentes de interfaz totales	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 1, mejor.

Tabla 6. Métricas del factor Accesibilidad, estructuradas según los principios WCAG 2.1 (métricas de accesibilidad de ISO/IEC 25023).

Lectura de la tabla. La primera métrica ofrece un indicador global de conformidad, mientras que las cuatro siguientes descienden a criterios concretos, uno por cada principio WCAG, de modo que el modelo puede señalar no solo cuánta accesibilidad falta, sino dónde. Esta descomposición es la que hace operativa la medición: como se verá en el apartado 4, cada una de estas métricas se corresponde con comprobaciones que una herramienta automatizada realiza directamente sobre el marcado de la página.

3.5 Síntesis del modelo de calidad

La tabla siguiente sintetiza el modelo de calidad diseñado, mostrando su estructura jerárquica completa: los cuatro factores, las subcaracterísticas desarrolladas en cada uno y el número de métricas asociadas. En total, el modelo articula 4 factores, 16 subcaracterísticas y 18 métricas externas.

Factor	Subcaracterísticas (criterios)	N.º de métricas
Seguridad	Confidencialidad, integridad, no repudio, autenticidad, responsabilidad	5
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal, utilización de recursos, capacidad	4
Fiabilidad	Madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos, recuperabilidad	4
Accesibilidad	Perceptible, operable, comprensible, robusto (principios WCAG 2.1)	5

Tabla 7. Síntesis de la estructura del modelo de calidad propuesto.

4. MEDICIÓN DEL FACTOR DE ACCESIBILIDAD

En este apartado se aplica de forma práctica el modelo, midiendo el factor de accesibilidad sobre un sitio web real del dominio mediante una evaluación automatizada, tal como plantea la actividad. La accesibilidad es el único factor que se mide de manera efectiva por ser el factor obligatorio y por prestarse a una evaluación automatizada, no intrusiva y reproducible sobre un sistema en producción.

Metodología y herramienta

La evaluación sigue las cinco actividades del proceso de medición (Roche): formulación, adquisición, análisis, interpretación y retroalimentación. La formulación de las métricas se realizó en la Tabla 4. La adquisición de los datos se llevó a cabo mediante una evaluación automatizada del marcado servido por la página, contrastada con las heurísticas WCAG 2.1 que emplean herramientas como TAW (Test de Accesibilidad Web, tingtun/CTIC) y WAVE. Estas herramientas analizan el código de la página y clasifican los resultados en problemas (errores), advertencias y elementos verificados, agrupados por los cuatro principios de las WCAG. Los apartados 4.3 y 4.4 recogen el análisis y la interpretación; el 4.5, la retroalimentación.

Nota metodológica:

La evaluación automatizada detecta de forma fiable los incumplimientos verificables en el código (texto alternativo, etiquetas, atributos, estructura), que constituyen la mayoría de las barreras. No obstante, ciertos criterios (p. ej. la pertinencia semántica de un texto alternativo o el contraste sobre imágenes de fondo dinámicas) requieren revisión manual complementaria. Por ello, la norma y las buenas prácticas recomiendan combinar la herramienta con una revisión experta.

En la ejecución práctica, la herramienta TAW no logró completar el análisis de este sitio, devolviendo un error de procesamiento (Figura 1). Este comportamiento es habitual en aplicaciones de página única (SPA) con alto contenido dinámico, cuyo marcado se genera en el navegador. Por ello la medición efectiva se realizó con WAVE (WebAIM), que evalúa el DOM renderizado aplicando igualmente las pautas WCAG 2.1.

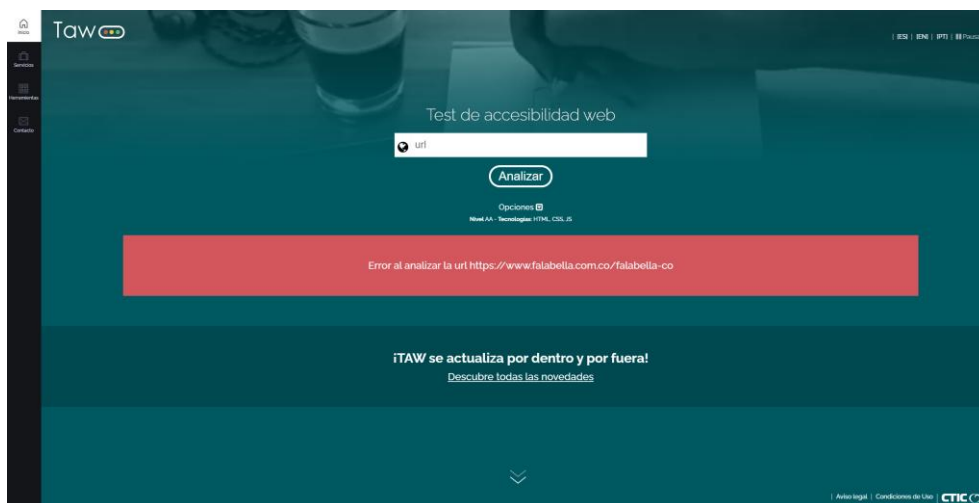


Figura 1. La herramienta TAW no pudo completar el análisis del sitio, devolviendo un error de procesamiento propio de aplicaciones de página única (SPA).

4.1 Objeto de la evaluación

Una vez formuladas las métricas del factor de accesibilidad, el paso siguiente del proceso de medición es delimitar con precisión el objeto sobre el que se aplicarán. Para ello se seleccionó como caso de estudio el sitio de Falabella Colombia, por tratarse de un marketplace representativo del dominio del comercio electrónico en el contexto nacional: cuenta con un catálogo amplio, integra medios de pago propios y soporta un alto volumen de tráfico, lo que lo convierte en un candidato idóneo para evaluar barreras de accesibilidad que afectan a un público masivo y diverso.

La evaluación se centra en la página de inicio, dado que constituye el punto de entrada de la mayoría de los usuarios y concentra los elementos de interfaz más críticos para la navegación como son; el buscador, menú de categorías, carrusel de promociones e imágenes de producto, por lo que sus deficiencias tienen el mayor alcance sobre la experiencia global. La medición se realiza tomando como referencia de conformidad las pautas WCAG 2.1 en sus niveles A y AA, que son las exigibles habitualmente para un sitio de acceso público. Los parámetros del análisis se resumen a continuación:

- **Sitio evaluado:** Falabella Colombia, página de inicio (<https://www.falabella.com.co/falabella-co>).
- **Dominio:** comercio electrónico (marketplace de retail).
- **Referencia de conformidad:** WCAG 2.1, niveles A y AA.
- **Fecha de la evaluación:** septiembre de 2026.

4.2 Resultados por principio WCAG

La evaluación automatizada del marcado de la página de inicio identificó incumplimientos en los cuatro principios de las WCAG 2.1. La tabla siguiente resume los hallazgos más representativos, clasificados como error (incumplimiento verificable de un criterio) o alerta (situación que requiere revisión manual para confirmarse).

Principio WCAG	Criterio (SC)	Hallazgo en falabella.com.co	Tipo
Perceptible	1.1.1 Contenido no textual	Imágenes de banners e iconos funcionales (p. ej. el icono de búsqueda) se sirven con el atributo alt vacío o ausente, por lo que un lector de pantalla no puede transmitir su contenido o función.	Error
Perceptible	1.4.4 / 1.4.10 Redimensionamiento del texto y reflujo	La metaetiqueta viewport fija maximum-scale=1 y user-scalable=no, deshabilitando el zoom en el	Error (crítico)

Principio WCAG	Criterio (SC)	Hallazgo en falabella.com.co	Tipo
		navegador. Es una barrera crítica para usuarios con baja visión.	
Operable	2.4.4 Propósito de los enlaces	Numerosos enlaces cuyo nombre accesible es únicamente la URL de destino, y controles de carrusel con etiqueta no significativa ("Created with Sketch"); su propósito no es comprensible fuera de contexto.	Error
Operable	2.1.1 Teclado	Controles del carrusel de portada enlazados a "#": riesgo de que la navegación no sea completamente operable ni enfocable mediante teclado.	Alerta
Comprensible	3.1.1 Idioma de la página	No se confirma en el marcado servido el atributo lang del documento, necesario para que las ayudas técnicas seleccionen la pronunciación correcta.	Alerta
Comprensible	3.2.4 Identificación coherente	Múltiples enlaces al mismo destino con textos distintos o textos duplicados, lo que genera ambigüedad en la navegación por lector de pantalla.	Alerta
Robusto	4.1.2 Nombre, función, valor	Elementos interactivos contruidos con iconos SVG y botones de carrusel que no exponen un nombre accesible (aria-label), por lo que su función no es programáticamente determinable.	Error

Tabla 8. Hallazgos de accesibilidad en falabella.com.co por principio WCAG 2.1 (evaluación automatizada del marcado servido, septiembre de 2026).

Para respaldar cuantitativamente los hallazgos anteriores, se ejecutó la herramienta WAVE (WebAIM) sobre la misma URL. Los resultados confirmaron y cuantificaron estas barreras: 68 errores, 52 errores de contraste y 9 alertas, frente a 31 características correctas, 31 elementos estructurales y 15 elementos ARIA, con una puntuación global (AIM Score) de 2,6 sobre 10.

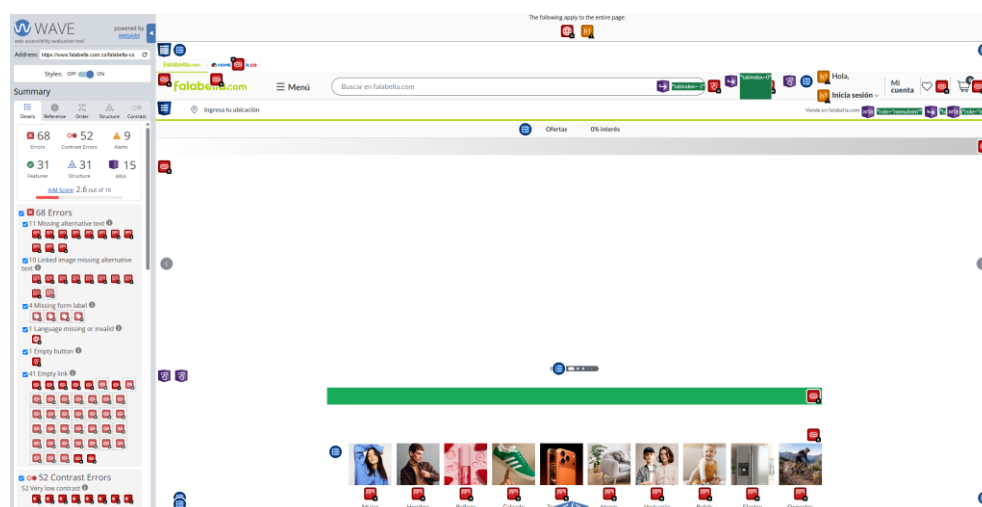


Figura 2. Resultados de la evaluación con WAVE (WebAIM) sobre la página de inicio de Falabella Colombia.

La siguiente tabla resume los indicadores globales reportados por la herramienta:

Indicador	Valor
Errores	68
Errores de contraste	52
Alertas	9
Características correctas (features)	31
Elementos estructurales	31
Elementos ARIA	15
Puntuación global (AIM Score)	2,6 / 10

Tabla 9. Indicadores globales de accesibilidad reportados por WAVE.

El desglose de los 68 errores detectados, con su correspondencia a los criterios WCAG 2.1, se presenta a continuación.

Tipo de error	Cantidad	Criterio WCAG 2.1
Texto alternativo ausente	11	1.1.1 Contenido no textual
Imagen enlazada sin texto alternativo	10	1.1.1 / 2.4.4
Enlace vacío (sin nombre accesible)	41	2.4.4 / 4.1.2
Etiqueta de formulario ausente	4	1.3.1 / 3.3.2
Botón vacío	1	4.1.2
Idioma de la página ausente o inválido	1	3.1.1
Errores de contraste (muy bajo)	52	1.4.3 Contraste (mínimo)

Tabla 10. Desglose de errores detectados por WAVE y su correspondencia con las pautas WCAG 2.1.

4.3 Interpretación de resultados

Los resultados evidencian que la página de inicio no alcanza la conformidad WCAG 2.1 de nivel AA. Basta el incumplimiento de un solo criterio de nivel A o AA para romper la conformidad; en este caso se identifican incumplimientos en los cuatro principios simultáneamente. Aplicando la métrica de conformidad global (Tabla 6), la medida $X = A/B$ se sitúa por debajo de 1, ya que varios criterios aplicables no se satisfacen.

Para ilustrar la aplicación cuantitativa del modelo, la tabla siguiente traduce los hallazgos a las métricas de accesibilidad formuladas en la Tabla 6, mostrando el sentido del resultado obtenido en la evaluación. Los denominadores exactos dependen del recuento completo de la herramienta; los valores se expresan de forma cualitativa (alto / medio / bajo respecto a 1) coherente con lo observado.

Métrica (Tabla 6)	Evidencia observada	Resultado (sentido de X)
Conformidad global WCAG 2.1	Incumplimientos en los 4 principios; falla al menos un criterio A/AA	$X < 1$ — no conforme AA
Cobertura de alternativas textuales	Iconos e imágenes con alt vacío o ausente	Bajo (lejos de 1)
Adaptabilidad y redimensionamiento	viewport con user-scalable=no; zoom bloqueado	$X = 0$ en el criterio 1.4.4
Operabilidad por teclado	Controles de carrusel enlazados a "#" (a verificar)	Medio — requiere revisión
Nombre accesible de componentes	Iconos SVG y botones sin aria-label	Bajo (lejos de 1)

Tabla 11. Aplicación de las métricas de accesibilidad a los hallazgos de falabella.com.co.

El hallazgo más grave es la desactivación del zoom mediante la metaetiqueta viewport (criterio 1.4.4). A diferencia de otros problemas, afecta a todo el sitio de forma transversal y bloquea una estrategia esencial para las personas con baja visión: ampliar el contenido. Es, además, un incumplimiento fácilmente subsanable, lo que lo convierte

en la primera prioridad de corrección. En segundo lugar, la ausencia de textos alternativos (1.1.1) y de nombres accesibles (4.1.2) impacta directamente a los usuarios de lectores de pantalla, para quienes buena parte de la navegación; imágenes de producto, iconos, controles del carrusel, resulta invisible o ininteligible. Por último, los problemas de propósito de los enlaces (2.4.4) degradan la eficiencia de navegación de cualquier usuario de ayuda técnica.

Al tratarse de una plataforma de comercio electrónico, estas barreras tienen una consecuencia económica y ética directa: un usuario que no puede ampliar el texto, interpretar un icono o comprender el destino de un enlace difícilmente completará una compra, lo que se traduce en exclusión de un segmento de clientes y en un riesgo de incumplimiento de la normativa de accesibilidad.

4.4 Limitaciones de la evaluación automatizada

Conviene reconocer los límites del método empleado. Las herramientas automatizadas detectan de forma fiable los incumplimientos verificables en el código, que constituyen la mayoría de las barreras, pero no cubren la totalidad de los criterios WCAG. Aspectos como la pertinencia semántica de un texto alternativo, la coherencia del orden de lectura, la claridad del lenguaje o el contraste sobre imágenes de fondo dinámicas requieren juicio humano. Por ello, una evaluación rigurosa combina tres técnicas: la evaluación automatizada (empleada aquí), la revisión manual experta con listas de verificación WCAG y las pruebas con usuarios reales que utilizan ayudas técnicas. Los resultados de este trabajo deben interpretarse, por tanto, como un diagnóstico de primer nivel, sólido en los incumplimientos detectados, pero no exhaustivo en cuanto a conformidad total.

Recomendaciones de mejora (retroalimentación)

De acuerdo con la última actividad del proceso de medición, se derivan las siguientes recomendaciones, ordenadas por prioridad:

- **Prioridad alta:** Eliminar de la metaetiqueta viewport los parámetros maximum-scale=1 y user-scalable=no para restaurar el zoom (corrige 1.4.4 y 1.4.10 en todo el sitio con un cambio mínimo).
- **Prioridad alta:** Añadir texto alternativo descriptivo a las imágenes informativas y nombres accesibles (aria-label) a los iconos y controles interactivos; marcar como decorativas (alt="") solo las imágenes sin contenido.
- **Prioridad media:** Dotar a cada enlace de un texto significativo y evitar que la URL sea su nombre accesible; unificar los textos de enlaces con un mismo destino.
- **Prioridad media:** Garantizar la operabilidad por teclado del carrusel y demás componentes, con foco visible y orden lógico.
- **Prioridad baja:** Declarar el atributo lang del documento y depurar metadatos de marcado residuales.

Como evidencia complementaria de la actividad, se recomienda adjuntar en un anexo la captura del panel de resultados de TAW o WAVE ejecutado sobre la misma URL, que corrobora, con su recuento de problemas y advertencias por principio, los hallazgos aquí interpretados.

5. CONCLUSIONES

El trabajo ha permitido diseñar y desarrollar un modelo de calidad concreto para el dominio del comercio electrónico, particularizando el marco general de la ISO/IEC 25000 tal como la propia norma prescribe. Se seleccionaron cuatro factores; seguridad, eficiencia de desempeño, fiabilidad y accesibilidad, con un criterio de relevancia para el dominio y de ortogonalidad entre ellos, evitando de forma deliberada el solapamiento entre usabilidad y accesibilidad.

El modelo se ha construido respetando la estructura jerárquica de tres niveles; factores, subcaracterísticas y métricas, y anclando cada métrica en la división de medición de la norma (ISO/IEC 25023-25024), con el formato normalizado de propósito, método, fórmula e interpretación. Esta estructura demuestra que un concepto tan abstracto como la calidad puede descomponerse hasta hacerse medible de forma objetiva y reproducible.

Por último, la medición del factor de accesibilidad sobre un sitio real (Falabella Colombia) ha mostrado la utilidad práctica del modelo: la evaluación automatizada, guiada por las métricas formuladas y las heurísticas WCAG 2.1, identificó barreras concretas en los cuatro principios, siendo la desactivación del zoom la más crítica, y permitió derivar recomendaciones de mejora priorizadas. Se confirma así la idea central del tema: sin medición no existen criterios objetivos para la evaluación y la mejora de la calidad.

Como líneas de trabajo futuro, el modelo podría ampliarse en tres direcciones: extender la medición a los otros tres factores mediante pruebas de carga (eficiencia), pruebas de penetración (seguridad) y monitorización de disponibilidad (fiabilidad); complementar la evaluación automatizada de accesibilidad con revisión manual experta y pruebas con usuarios que empleen ayudas técnicas; y definir umbrales de aceptación por métrica que permitan convertir las medidas en un veredicto de conformidad, integrando el modelo en el proceso de calidad continuo de la organización.

6. BIBLIOGRAFÍA

Las siguientes referencias corresponden a las fuentes bibliográficas y recursos técnicos consultados para fundamentar el desarrollo de este laboratorio, su formulación, sus variantes y el desarrollo de la implementación utilizada en este trabajo.

- Material académico de la asignatura Procesos en Ingeniería del Software (COLGII) - agosto 2026 - PER 157.
- Clases virtuales, orientaciones técnicas y fundamentos teóricos proporcionados por el docente Ing. Javier Díaz Díaz.
- ISO/IEC 25000:2014. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — SQuaRE — System and software quality models. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC 25023:2016. Systems and software engineering — SQuaRE — Measurement of system and software product quality. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC 25024:2015. Systems and software engineering — SQuaRE — Measurement of data quality. International Organization for Standardization.
- Portal ISO 25000. Normas ISO 25000. Recuperado de <https://iso25000.com>
- Fenton, N. E. & Pfleeger, S. L. (1998). Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach. International Thomson Computer Press.
- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Addison-Wesley.
- Piattini, M. G., García, F. O., Rodríguez de Guzmán, I. & Pino, F. (2015). Calidad de sistemas de información (3.ª ed.). RA-MA.
- W3C (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium. Recuperado de <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- CTIC / Tingtun. TAW — Test de Accesibilidad Web. Recuperado de <https://www.tawdis.net>
- Congreso de la República de Colombia (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

7. AGRADECIMIENTO

Finalmente, deseo expresar mi más sincero agradecimiento al profesor Ing. Javier Díaz Díaz por los conocimientos, la orientación y el acompañamiento brindados durante el desarrollo de este trabajo. Sus explicaciones y aportes en el área de la ingeniería de software y la calidad del producto software fueron fundamentales para comprender la importancia de los modelos de calidad, la descomposición de la calidad en factores y atributos medibles, y el papel de la medición como base objetiva para la evaluación y la mejora de un sistema software.

Gracias a los conceptos compartidos durante las clases, fue posible desarrollar esta actividad de manera organizada, estructurada y técnicamente fundamentada, aplicando principios relacionados con el análisis del dominio, la selección de factores de calidad y la construcción de un modelo basado en la familia de normas ISO/IEC 25000 (SQuaRE) y, en particular, en el modelo de calidad del producto ISO/IEC 25010. Asimismo, las

orientaciones proporcionadas permitieron comprender la importancia de establecer una adecuada relación entre los factores de calidad, sus subcaracterísticas y las métricas que permiten cuantificarlos.

De igual manera, esta experiencia contribuyó significativamente al fortalecimiento de mis competencias en ingeniería de software, aseguramiento de la calidad y medición de software, permitiendo profundizar en aspectos como la identificación y justificación de factores de calidad, la distinción entre calidad interna, externa y en uso, la definición de subcaracterísticas y la formulación de métricas mediante su propósito, método de aplicación, fórmula e interpretación, así como la aplicación de las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 en la evaluación de un producto real.

El desarrollo de este trabajo también permitió comprender la importancia de mantener una adecuada trazabilidad entre los factores, las subcaracterísticas y las métricas, garantizando que el modelo de calidad sea coherente con las necesidades del dominio analizado. El uso de herramientas de evaluación automatizada de la accesibilidad, como TAW, facilitó la materialización práctica de estas decisiones de modelado y permitió aplicar de manera concreta los conceptos estudiados.

Sin duda, el desarrollo de esta actividad representó una experiencia académica enriquecedora que permitió consolidar conocimientos fundamentales en calidad del software, modelos de calidad, métricas e ingeniería de software, estableciendo una base sólida para futuros proyectos relacionados con la especificación, la evaluación y la mejora de la calidad de soluciones software.

¡¡¡Muchas gracias, respetado profesor Javier Díaz Díaz, por el acompañamiento, la orientación y los conocimientos compartidos durante el desarrollo de esta actividad académica, de igual manera le deseo se encuentre mucho mejor frente a su recuperación!!!

Respetuosamente,

Alejandro De Mendoza